



Laboratorio: "Diagnóstico de Emergencia del Sistema"



Escenario del Reto

¡Alerta, Jensy! Eres el Administrador de Sistemas de nivel 1 en DataTech Corp. Acaban de reportar que el servidor principal presenta fallas intermitentes después de un reinicio de emergencia.

El equipo de soporte necesita un **reporte técnico inmediato** con el estado actual del sistema para identificar posibles problemas. Tienes **15 minutos** para generar un diagnóstico completo.



Tu Misión

Crear un archivo de diagnóstico llamado `system_diagnostic_report.txt` que contenga:

- ☒ Identidad del usuario ejecutando el diagnóstico
 - ☒ Versión del kernel y arquitectura del sistema
 - ☒ Tiempo de actividad desde el último reinicio
 - ☒ Estado de la memoria RAM y swap
 - ☒ Espacio disponible en discos
 - ☒ Configuración de interfaces de red
-



Comandos Clave para tu Investigación

Comando de INICIO del laboratorio:

```
docker run -it --name system-practice ubuntu:22.04 /bin/bash
```

Dentro del contenedor - PREPARACIÓN:

```
apt-get update && apt-get install -y iproute2 net-tools  
mkdir -p /home/user/project  
cd /home/user/project
```

Tu kit de herramientas de diagnóstico:

whoami	# Identidad del usuario
uname -a	# Información del kernel
uptime	# Tiempo de actividad
free -h	# Estado de memoria
df -h	# Espacio en discos
ip addr show	# Interfaces de red

Instrucciones Paso a Paso

Fase 1: Acceso al Sistema

Conéctate al servidor problemático

```
docker run -it --name system-practice ubuntu:22.04 /bin/bash
```

Fase 2: Preparar el Entorno

Actualizar herramientas del sistema

```
apt-get update && apt-get install -y iproute2 net-tools
```

Crear área de trabajo para el reporte

```
mkdir -p /home/user/project
```

```
cd /home/user/project
```

Fase 3: Generar el Diagnóstico ⚡

Ejecuta estos comandos en secuencia:

1. Encabezado del reporte

```
echo "=== DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA - DATATECH CORP ===" > system_diagnosti
echo "Fecha: $(date)" >> system_diagnostic_report.txt
echo "===== " >> system_diagnosti
echo "" >> system_diagnostic_report.txt
```

2. Identidad del usuario

```
echo "🔒 USUARIO EJECUTANDO DIAGNÓSTICO:" >> system_diagnostic_report.txt
whoami >> system_diagnostic_report.txt
echo "" >> system_diagnostic_report.txt
```

3. Información del kernel

```
echo "🐞 INFORMACIÓN DEL KERNEL:" >> system_diagnostic_report.txt
uname -a >> system_diagnostic_report.txt
echo "" >> system_diagnostic_report.txt
```

4. Tiempo de actividad

```
echo "🕒 TIEMPO DE ACTIVIDAD:" >> system_diagnostic_report.txt
uptime >> system_diagnostic_report.txt
echo "" >> system_diagnostic_report.txt
```

5. Estado de memoria

```
echo "💾 USO DE MEMORIA:" >> system_diagnostic_report.txt
free -h >> system_diagnostic_report.txt
echo "" >> system_diagnostic_report.txt
```

6. Espacio en discos

```
echo "💿 ESPACIO EN DISCOS:" >> system_diagnostic_report.txt
df -h >> system_diagnostic_report.txt
echo "" >> system_diagnostic_report.txt
```

7. Interfaces de red

```
echo "🌐 INTERFACES DE RED ACTIVAS:" >> system_diagnostic_report.txt
ip addr show >> system_diagnostic_report.txt
```

Fase 4: Verificar y Entregar

Revisa tu reporte completo

```
cat system_diagnostic_report.txt
```

Entrega el diagnóstico al equipo

```
echo "✅ DIAGNÓSTICO COMPLETADO - Reporte listo para análisis"
```



Ejemplo de Salida Esperada

**=== DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA -
DATATECH CORP ===**
Fecha: Mon Dec 11 14:45:30 UTC 2023



USUARIO EJECUTANDO DIAGNÓSTICO:

root



INFORMACIÓN DEL KERNEL:

Linux server-datatech 5.15.0-122-generic #132-Ubuntu SMP x86_64 GNU/Linux



TIEMPO DE ACTIVIDAD:

14:45:30 up 8 min, 1 user, load average: 0.15, 0.08, 0.03



USO DE MEMORIA:

total used free shared buff/cache available

Mem: 1.9Gi 450Mi 1.1Gi 2.0Mi 350Mi 1.3Gi

Swap: 1.0Gi 0B 1.0Gi



ESPACIO EN DISCOS:

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
overlay	30G	15G	14G	52%	/



INTERFACES DE RED ACTIVAS:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500

inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0



Criterios de Éxito

- Reporte generado en `~/project/system_diagnostic_report.txt`
- Todas las 6 secciones completas con datos reales
- Formato legible con separadores y títulos
- Comandos ejecutados correctamente sin errores
- Información técnica precisa y actual



Consejos Profesionales

- Usa `>>` en lugar de `>` para agregar contenido sin sobrescribir
- Verifica cada comando antes de agregarlo al reporte
- Los emojis ayudan a hacer el reporte más legible en situaciones de estrés
- ¡Cada dato cuenta en una emergencia!

 Para Guardar tu Trabajo

En una NUEVA terminal (fuera del contenedor)

```
docker cp system-practice:/home/user/project/system_diagnostic_report.txt .
```

¿Listo para el desafío, Jency? ⚡ El equipo cuenta contigo para este diagnóstico crítico.

 **Tiempo estimado:** 15 minutos

 **Archivo de salida:** system_diagnostic_report.txt

 **Dificultad:** Principiante/Intermedio